CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y NOTAS GENERALES DE ESTRUCTURA

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

- CTE DB-SE Seguridad estructural · DB-SE-AE Acciones en la edificación.
- CTE DB-SE-A Acero · DB-SE-M Madera · DB-SE-C Cimientos · DB-SI 6 Resistencia al fuego.
- Código Estructural (RD 470/2021): hormigón armado y ejecución de acero.
- NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente. ab = 0.04g < 0,08g, construcción de importancia normal con pórticos bien arriostrados → exenta de la NCSE-02 (art. 1.2.3).
- Método de cálculo: estados límite (DB-SE 3.2). Análisis elástico de primer orden, elementos biapoyados.

2. ACCIONES CONSIDERADAS (DB-SE-AE)

- Peso propio de la estructura: calculado (acero 78,5 kN/m³; madera C24: densidad media).
- Tablero estructural OSB/contrachapado 22 mm: 0,15 kN/m²
- Pavimento ligero: 0,50 kN/m²
- Falso techo de placa de yeso: 0,15 kN/m²
- Instalaciones: 0,10 kN/m²
- Sobrecarga de uso, categoría A1 (viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y hoteles): 2,00 kN/m²; carga concentrada 2,00 kN (DB-SE-AE tabla 3.1).
- Barandillas: fuerza horizontal 0,80 kN/m en borde superior (DB-SE-AE tabla 3.3).
- Nieve y viento: no actúan (estructura interior). Acción térmica: despreciable (L < 40 m).
- ψ0/ψ1/ψ2 = 0.7/0.5/0.3 (DB-SE tabla 4.2). γG = 1,35 (0,80 fav.), γQ = 1,50 (DB-SE tabla 4.1).

3. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (DB-SE 4.3.3)

- Integridad: flecha activa ≤ L/400 (combinación característica).
- Confort: flecha por sobrecarga de uso ≤ L/350.
- Apariencia: flecha casi permanente ≤ L/300.
- Madera: fluencia kdef = 0.6 (clase de servicio 1).

4. CIMENTACIÓN (DB-SE-C)

- Zapatas aisladas de hormigón armado sobre terreno natural firme. Tensión admisible adoptada σadm = 150 kPa, A CONFIRMAR POR ESTUDIO GEOTÉCNICO (DB-SE-C 3).
- Cota de apoyo −0,60 m respecto a cara superior de solera existente (±0,00). Hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm.
- Si aparecen rellenos, terreno blando o agua, avisar a la Dirección Facultativa antes de hormigonar.
- Demoler y reponer la solera en el entorno de cada zapata; no descalzar cimentaciones existentes.

5. MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

HORMIGÓN ESTRUCTURAL (Código Estructural):
- Zapatas: HA-25/B/20/IIa · nivel de control estadístico · γc = 1,50.
- Recubrimiento nominal: 50 mm (con hormigón de limpieza). Consistencia blanda, árido 20 mm.

ACERO EN BARRAS: B500S · fyk = 500 MPa · nivel de control normal · γs = 1,15.

ACERO ESTRUCTURAL: perfiles laminados y chapas S275JR (fy = 275 MPa), tubos conformados S275J2H (UNE-EN 10219) · γM0 = γM1 = 1,05 · γM2 = 1,25.
- Tornillos clase 8.8 (UNE-EN 15048 / 14399). Soldadura: electrodo E42/E46 (fu ≥ fu metal base).

MADERA: C24 (aserrada), marcado CE, clase de servicio 1, clase de uso 1 · γM = 1.3. fm,k = 24 MPa · E0,medio = 11000 MPa.

TABLERO: Tablero OSB/3 22 mm machihembrado, encolado y atornillado (tipo estructural, UNE-EN 300 / 13986).

6. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

- Fabricación y montaje según Código Estructural (anejos de ejecución) y DB-SE-A 10/11. Clase de ejecución EXC2.
- Soldaduras en taller por soldador homologado; espesor de garganta indicado en detalles (mín. 4 mm). Uniones de obra atornilladas.
- Protección: chorreado Sa 2½ + imprimación anticorrosiva. Resistencia al fuego R 30 (DB-SI 6): pintura intumescente certificada o protección pasiva según cálculo del fabricante.
- Placas de anclaje sobre mortero sin retracción (≥ 40 MPa), espesor 20-30 mm, una vez nivelado el pilar.
- Anclajes: 4 M16 barra roscada 8.8 con anclaje químico (ETA), L,emb ≥ 125 mm.

7. FORJADO Y ESTABILIDAD

- Viguetas 45×195 C24 c/40 cm, enrasadas con las vigas, con estribos metálicos con ETA en cada extremo (capacidad ≥ 2,86 kN).
- Tablero machihembrado, encolado y atornillado a viguetas (tornillos 5×60 c/15 cm en bordes, c/30 cm en interior). Juntas a tresbolillo, testas sobre vigueta.
- Arriostramiento horizontal: el tablero actúa como diafragma y se ancla al muro existente (ver detalle). Verificar en obra la naturaleza y estado del muro.
- Altura libre bajo vigas: 2,29 m (comprobar con proyecto de arquitectura).

8. NOTAS GENERALES

- Las cotas prevalecen sobre la medición a escala. Comprobar en obra todas las dimensiones y el estado de la estructura existente antes de fabricar.
- Cualquier cambio de material o sección requiere aprobación de la Dirección Facultativa.
- Plan de control de calidad según CTE parte I anejo II y Código Estructural.
- DOCUMENTO PRELIMINAR GENERADO CON AYUDA DE IA: debe ser revisado y firmado por técnico competente.

ESTRUCTURA · NOTAS GENERALES

ÍNDICE DE PLANOS

Nº	TÍTULO
E-01	Cuadro de características y notas
E-02	Planta de cimentación
E-03	Planta de estructura
E-04	Secciones A-A y B-B
E-05	Detalles de cimentación y uniones
E-06	Resumen de cálculo

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA

Planta 3,30 × 4,40 m entre ejes; altura de pilar 2,45 m.
Viguetas: 45×195 C24 c/40 cm.
Vigas principales VP: IPE 200 S275.
Zunchos ZU: IPE 200.
Pilares P: SHS 80x4 S275, placa 200×200×10 mm.
Zapatas Z: 0,80×0,80×0,40 m, 4Ø12 c/23 cm por dirección.
Resultado: TODAS LAS COMPROBACIONES CUMPLEN.

PROYECTO

ENTREPLANTA EN SALÓN DE VIVIENDA
ESTRUCTURA METÁLICA CON FORJADO DE MADERA
C/ EJEMPLO 1, 43550 ULLDECONA (TARRAGONA)

Promotor: Promotor de ejemplo

Redacta

TÍTULO DEL PLANO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y NOTAS GENERALES

Nº PLANO	HOJA	ESCALA · FORMATO
E-01	**1/6**	**S/E · A3**

NORMATIVA: CTE DB-SE · SE-AE · SE-A · SE-M · SE-C — Código Estructural (RD 470/2021) · NCSE-02 · DB-SI 6

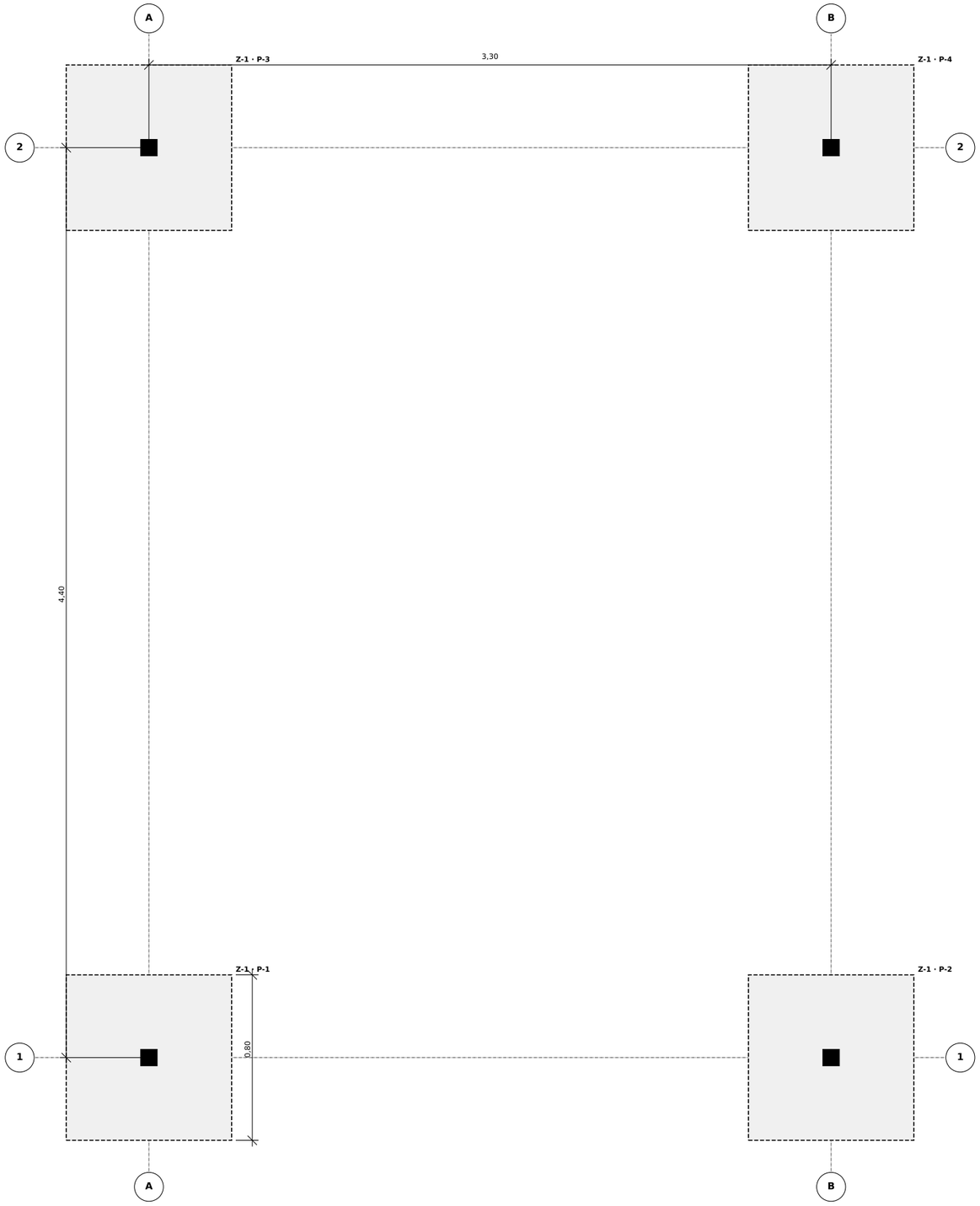
FECHA: 25-10-2026 · ARISTOSIA PROJECTS, S.L.

Impresión A3 al 100 % · Exp. EST-2026-01 · Documento preliminar: requiere revisión y firma

AUTORES DEL PLANO / FIRMAS

PEDRO J. VÉLEZ SÁNCHEZ
Ing. Téc. de Minas · Col. 616

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas · Col. NE 347-C



1 E-02 **PLANTA DE CIMENTACIÓN**

ESCALA 1:25

ESTRUCTURA · CIMENTACIÓN

CUADRO DE ZAPATAS

MARCA	DIMENSIONES (m)	ARMADO INFERIOR
Z-1	0,80×0,80×0,40	4Ø12 c/23 cm (x e y)

CUADRO DE PILARES

MARCA	PERFIL	PLACA BASE	ALTURA
P-1 a P-4	SHS 80x4	200×200×10	2,45 m

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1. Tensión admisible adoptada 150 kPa: confirmar con estudio geotécnico.
2. Cota de apoyo de zapatas −0,60 m (±0,00 = cara sup. solera existente). Hormigón de limpieza 10 cm.
3. Hormigón HA-25/B/20/IIa, acero B500S. Recubrimiento 50 mm.
4. Pilares centrados en zapata. Axil máx. de servicio: G = 5,92 kN, Q = 7,92 kN.
5. Ver detalle de zapata y placa de anclaje en plano E-05.

LEYENDA

Zapata aislada (bajo solera)

Pilar metálico

PROYECTO

ENTREPLANTA EN SALÓN DE VIVIENDA
ESTRUCTURA METÁLICA CON FORJADO DE MADERA
C/ EJEMPLO 1, 43550 ULLDECONA (TARRAGONA)

Promotor: Promotor de ejemplo

Redacta

TÍTULO DEL PLANO

PLANTA DE CIMENTACIÓN
CUADROS DE ZAPATAS Y PILARES

Nº PLANO	HOJA	ESCALA · FORMATO
E-02	**2/6**	**1:25 · A3**

NORMATIVA

CTE DB-SE · SE-AE · SE-A · SE-M · SE-C

Código Estructural (RD 470/2021)

NCSE-02 · DB-SI 6

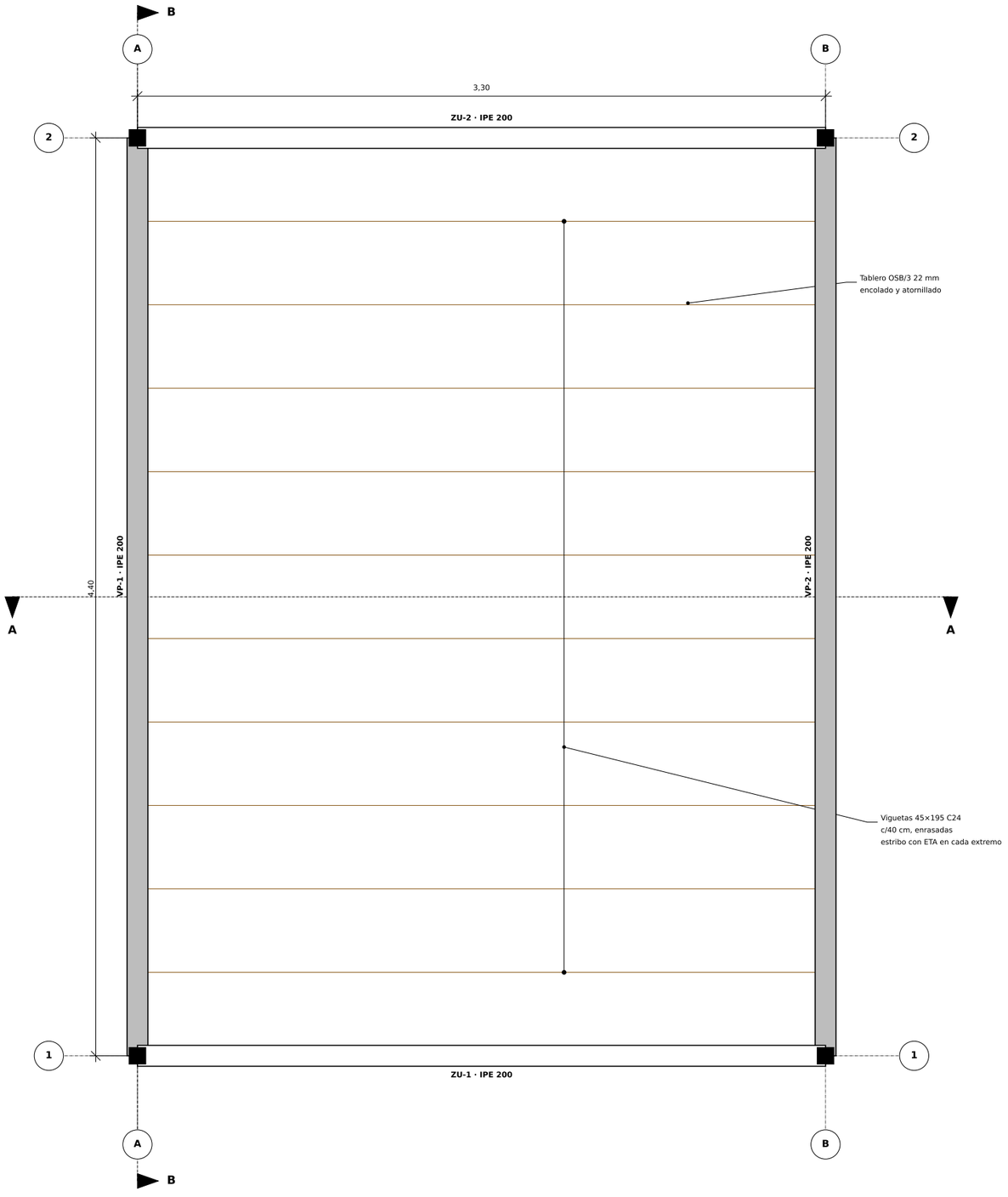
FECHA: 25-10-2026 · ARISTOSIA PROJECTS, S.L.

Impresión A3 al 100 % · Exp. EST-2026-01 · Documento preliminar: requiere revisión y firma

AUTORES DEL PLANO / FIRMAS

PEDRO J. VÉLEZ SÁNCHEZ
Ing. Téc. de Minas · Col. 616

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas · Col. NE 347-C



1 E-03 **PLANTA DE ESTRUCTURA DEL FORJADO**

ESCALA 1:25

ESTRUCTURA · PLANTA DE FORJADO

CUADRO DE VIGAS

MARCA	SECCIÓN	LUZ (m)	Rd (kN)
VP	IPE 200	4,40	17,28
ZU	IPE 200	3,30	-
VG	45×195 C24	3,30	2,86

NOTAS DE FORJADO

1. Forjado enrasado: cara superior de vigas y viguetas a cota +2,49 m; suelo terminado aprox. +2,52 m.
2. Uniones viga-pilar articuladas sobre chapa de cabeza (ver E-05), 2 tornillos M16 8.8.
3. Viguetas con estribos metálicos con ETA, capacidad ≥ 2,86 kN, sobre durmiente de madera atornillado al alma de la viga (M12 c/50 cm).
4. Barandilla en bordes libres: altura ≥ 0,90 m (DB-SUA 1), sin elementos escalables, huecos < 10 cm.
5. Hueco de escalera: brochales y embrochalados dobles, a confirmar con la DF.

LEYENDA

- Viga principal VP
- Vigueta de madera
- Pilar
- Eje de replanteo

PROYECTO

ENTREPLANTA EN SALÓN DE VIVIENDA
ESTRUCTURA METÁLICA CON FORJADO DE MADERA
C/ EJEMPLO 1, 43550 ULLDECONA (TARRAGONA)

Promotor: Promotor de ejemplo

ARISTOSIA PROJECTS

Redacta

TÍTULO DEL PLANO

PLANTA DE ESTRUCTURA
(FORJADO DE ENTREPLANTA)

Nº PLANO	HOJA	ESCALA · FORMATO
E-03	**3/6**	**1:25 · A3**

NORMATIVA

CTE DB-SE · SE-AE · SE-A · SE-M · SE-C

Código Estructural (RD 470/2021)

NCSE-02 · DB-SI 6

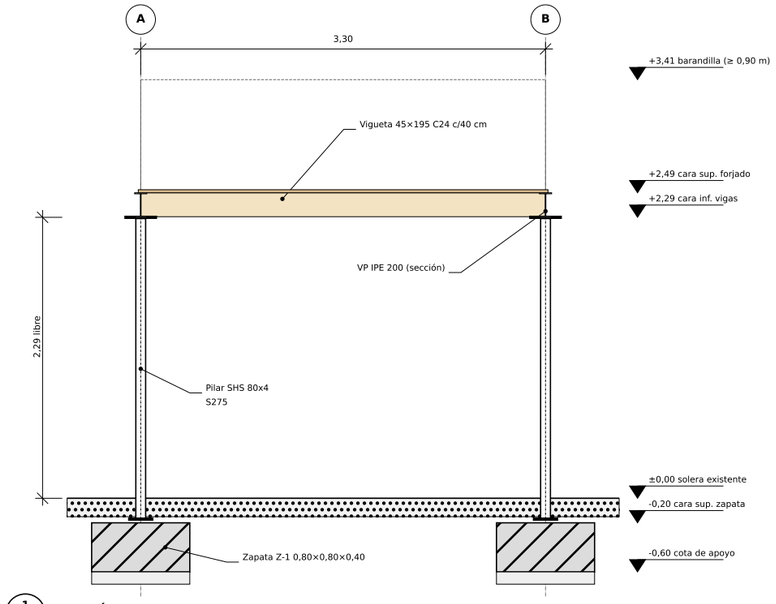
FECHA: 25-10-2026 · ARISTOSIA PROJECTS, S.L.

Impresión A3 al 100 % · Exp. EST-2026-01 · Documento preliminar: requiere revisión y firma

AUTORES DEL PLANO / FIRMAS

PEDRO J. VÉLEZ SÁNCHEZ
Ing. Téc. de Minas · Col. 616

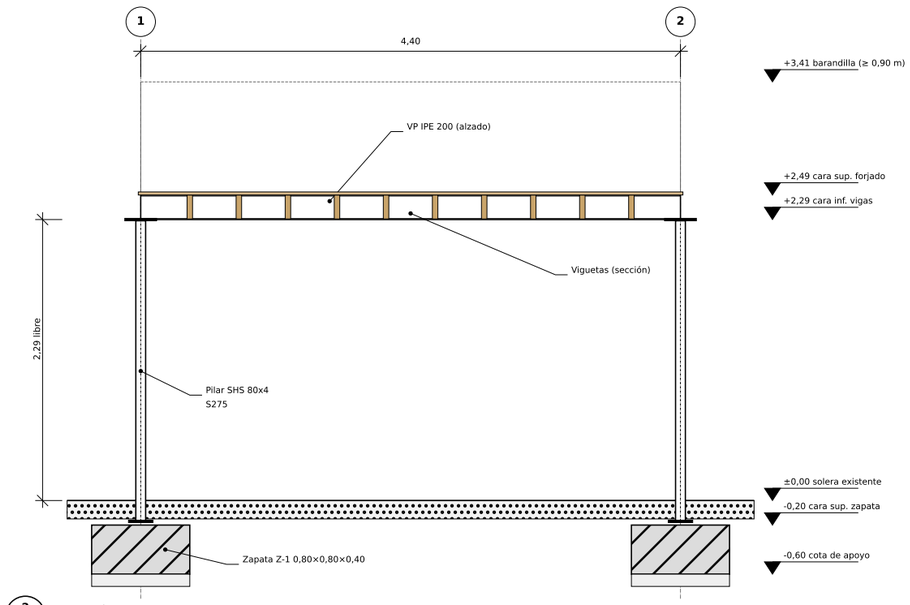
MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas · Col. NE 347-C



1
E-04

SECCIÓN A-A

ESCALA 1:50



2
E-04

SECCIÓN B-B

ESCALA 1:50

ESTRUCTURA · SECCIONES

NOTAS DE SECCIONES

1. Cotas en metros referidas a la cara superior de la solera existente (±0,00).
2. Longitud de pilar indicada nominal: verificar niveles en obra antes de cortar.
3. Barandilla en bordes libres según proyecto de arquitectura; donde el forjado acometa a muro existente, anclar según detalle E-05.
4. No se representan acabados, instalaciones ni tabiquería (ver arquitectura).
5. Altura libre bajo vigas 2,29 m.

PROYECTO

ENTREPLANTA EN SALÓN DE VIVIENDA
ESTRUCTURA METÁLICA CON FORJADO DE MADERA
C/ EJEMPLO 1, 43550 ULLDECONA (TARRAGONA)

Redacta

Promotor: Promotor de ejemplo

TÍTULO DEL PLANO

SECCIONES CONSTRUCTIVAS
A-A Y B-B

Nº PLANO	HOJA	ESCALA · FORMATO
E-04	**4/6**	**1:50 · A3**

NORMATIVA

CTE DB-SE · SE-AE · SE-A · SE-M · SE-C

Código Estructural (RD 470/2021)

NCSE-02 · DB-SI 6

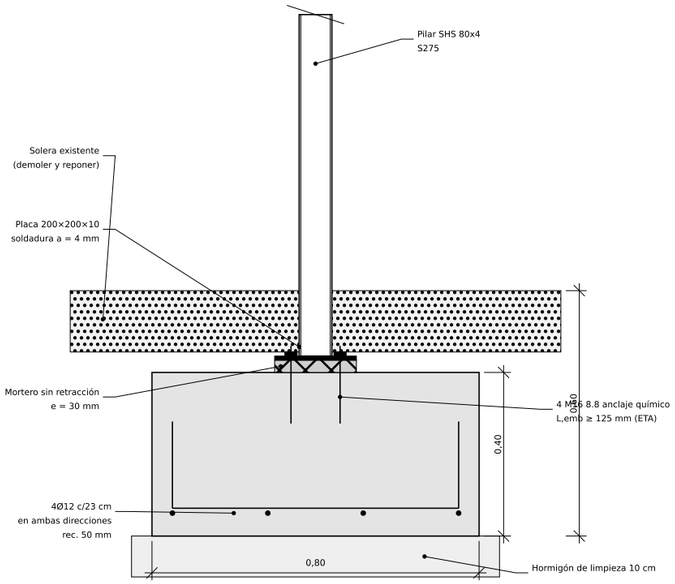
FECHA: 25-10-2026 · ARISTOSIA PROJECTS, S.L.

Impresión A3 al 100 % · Exp. EST-2026-01 · Documento preliminar: requiere revisión y firma

AUTORES DEL PLANO / FIRMAS

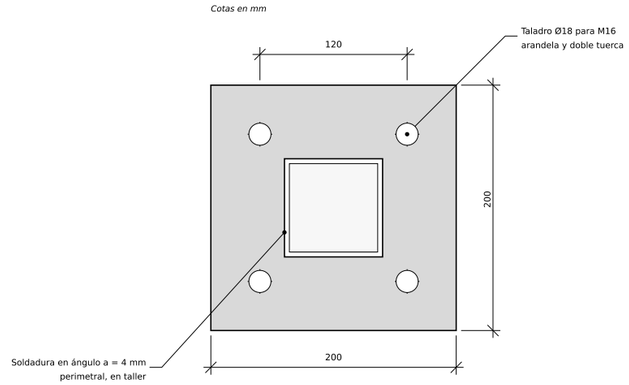
PEDRO J. VÉLEZ SÁNCHEZ
Ing. Téc. de Minas · Col. 616

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas · Col. NE 347-C



1 E-05 **ZAPATA Z-1 Y PLACA DE ANCLAJE**

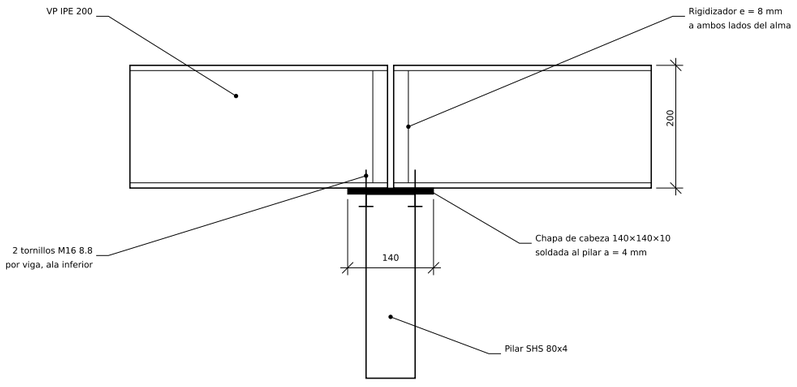
ESCALA 1:15



2 E-05 **PLACA DE ANCLAJE (PLANTA)**

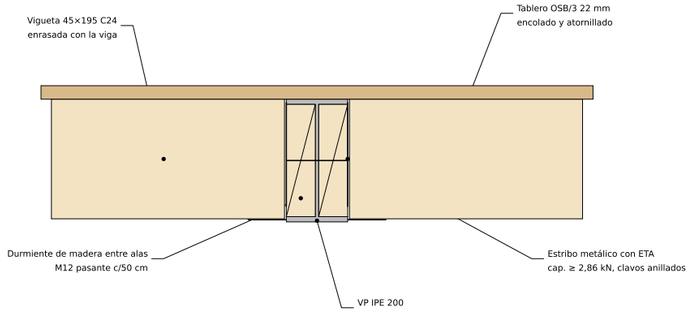
ESCALA 1:5

Reacción de cálculo por viga Rd = 17,28 kN



3 E-05 **UNIÓN VIGA - PILAR (ALZADO)**

ESCALA 1:10



4 E-05 **UNIÓN VIGUETA - VIGA (SECCIÓN)**

ESCALA 1:10

ESTRUCTURA · DETALLES

NOTAS DE DETALLES

1. Cotas en mm salvo indicación.
2. Acero S275JR en perfiles y chapas. Soldaduras en taller, garganta mín. 4 mm.
3. Tornillos con arandela bajo cabeza y tuerca. Apriete a tope (no pretensados).
4. Anclajes químicos con ETA, dimensionados por el fabricante para Vd indicado.
5. Anclaje del forjado al muro: 8 anclajes M12 químicos c/60 cm a la viga/zuncho adosado (Vd = 0,66 kN por anclaje). Verificar el muro.

CARACTERÍSTICAS DE UNIONES

UNIÓN	Rd (kN)	SOLUCIÓN
VP - pilar	17,28	2M16 8.8
VG - VP	2,86	Estribo ETA
Pilar - zapata	20,17	Placa e=10

PROYECTO

ENTREPLANTA EN SALÓN DE VIVIENDA
ESTRUCTURA METÁLICA CON FORJADO DE MADERA
C/ EJEMPLO 1, 43550 ULLDECONA (TARRAGONA)

Promotor: Promotor de ejemplo

Redacta

TÍTULO DEL PLANO

DETALLES DE CIMENTACIÓN Y UNIONES

Nº PLANO	HOJA	ESCALA · FORMATO
E-05	**5/6**	**VARIAS · A3**

NORMATIVA

CTE DB-SE · SE-AE · SE-A · SE-M · SE-C

Código Estructural (RD 470/2021)

NCSE-02 · DB-SI 6

FECHA: 25-10-2026 · ARISTOSIA PROJECTS, S.L.

Impresión A3 al 100 % · Exp. EST-2026-01 · Documento preliminar: requiere revisión y firma

AUTORES DEL PLANO / FIRMAS

PEDRO J. VÉLEZ SÁNCHEZ
Ing. Téc. de Minas · Col. 616

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas · Col. NE 347-C

RESUMEN DE COMPROBACIONES · MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE (CTE DB-SE)

Memoria de cálculo completa con el desarrollo de cada comprobación en documento anexo (memoria_calculo.md).

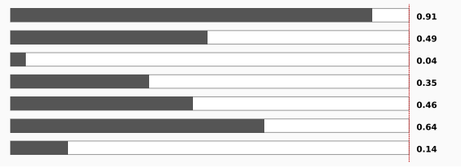
ELEMENTO	COMPROBACIÓN	DEMANDA	CAPACIDAD	APROV.	ESTADO	REFERENCIA
Vigueta	ELU flexión σm,d ≤ fm,d	8.28 MPa	14.8 MPa	0.56	**CUMPLE**	DB-SE-M 6.1.6
	ELU cortante τd ≤ fv,d	0.489 MPa	1.54 MPa	0.32	**CUMPLE**	DB-SE-M 6.1.8
	ELU carga concentrada 2 kN en centro de vano	11.2 MPa	16.6 MPa	0.68	**CUMPLE**	DB-SE-AE 3.1.1(2), DB-SE-M 6.1.6
	ELS integridad (flecha activa ≤ L/400)	7.48 mm	8.25 mm	0.91	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
	ELS confort (δQ ≤ L/350)	4.04 mm	9.43 mm	0.43	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
	ELS apariencia (casi perm. ≤ L/300)	5.14 mm	11 mm	0.47	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
Viga principal	ELU flexión Md ≤ χLT·Mpl,Rd	19 kN·m	57.6 kN·m	0.33	**CUMPLE**	DB-SE-A 6.2.6 / 6.3.3
	ELU cortante Vd ≤ Vpl,Rd	17.3 kN	209 kN	0.08	**CUMPLE**	DB-SE-A 6.2.4
	ELS integridad (flecha activa ≤ L/400)	5.44 mm	11 mm	0.49	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
	ELS confort (δQ ≤ L/350)	3.95 mm	12.6 mm	0.31	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
	ELS apariencia (casi perm. ≤ L/300)	3.76 mm	14.7 mm	0.26	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
Zuncho	ELU flexión Md ≤ χLT·Mpl,Rd	2.13 kN·m	57.6 kN·m	0.04	**CUMPLE**	DB-SE-A 6.2.6 / 6.3.3
	ELU cortante Vd ≤ Vpl,Rd	2.59 kN	209 kN	0.01	**CUMPLE**	DB-SE-A 6.2.4
	ELS integridad (flecha activa ≤ L/400)	0.209 mm	8.25 mm	0.03	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
	ELS confort (δQ ≤ L/350)	0.152 mm	9.43 mm	0.02	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
	ELS apariencia (casi perm. ≤ L/300)	0.317 mm	11 mm	0.03	**CUMPLE**	DB-SE 4.3.3.1
Pilar	ELU pandeo por compresión Nd ≤ Nb,Rd	20.2 kN	234 kN	0.09	**CUMPLE**	DB-SE-A 6.3.2
	ELU interacción N + M (cm = 0,9)	0.346 -	1 -	0.35	**CUMPLE**	DB-SE-A 6.3.4.2 (simplificada)
Placa base	ELU presión bajo placa σ ≤ fjd	0.504 MPa	16.7 MPa	0.03	**CUMPLE**	DB-SE-A 8.8.1
	ELU flexión de placa t,req ≤ t = 10 mm	4.56 mm	10 mm	0.46	**CUMPLE**	DB-SE-A 8.8.1
	ELU soldadura pilar-placa en ángulo a = 4 mm perimetral	20.2 kN	285 kN	0.07	**CUMPLE**	DB-SE-A 8.6.2
Zapata	Tensión media σmed ≤ σadm	36 kPa	150 kPa	0.24	**CUMPLE**	DB-SE-C 4.3
	Tensión de borde σmax ≤ 1,25·σadm	36 kPa	188 kPa	0.19	**CUMPLE**	DB-SE-C 4.3
	Armadura inferior por dirección: 4Ø12 c/23 cm	288 mm²/m	452 mm²/m	0.64	**CUMPLE**	Código Estructural (bielas y tirantes, cuantía mínima)
	Compresión localizada bajo placa	20.2 kN	2e+03 kN	0.01	**CUMPLE**	Código Estructural art. 61
Unión viga-pilar	2 tornillos M16 8.8 a cortante (1 plano)	17.3 kN	121 kN	0.14	**CUMPLE**	DB-SE-A 8.5.2.2
	Aplastamiento en chapa de 8 mm	17.3 kN	210 kN	0.08	**CUMPLE**	DB-SE-A 8.5.2.2

ESTRUCTURA · CÁLCULOS

HIPÓTESIS DE CARGA

ACCIÓN	VALOR	REF.
Permanentes (sin p.p.)	0,90 kN/m²	SE-AE C
Uso A1	2,00 kN/m²	SE-AE 3.1
Concentrada	2,00 kN	SE-AE 3.1
Barandilla	0,80 kN/m	SE-AE 3.3
Horizontal global Hd	5,28 kN	SE-A 5.4

APROVECHAMIENTO MÁXIMO POR ELEMENTO



CONCLUSIÓN

Todas las comprobaciones de resistencia (ELU) y aptitud al servicio (ELS) CUMPLEN con la normativa indicada.
Cálculo preliminar asistido por IA: debe revisarlo y firmarlo técnico competente.

PROYECTO

ENTREPLANTA EN SALÓN DE VIVIENDA
ESTRUCTURA METÁLICA CON FORJADO DE MADERA
C/ EJEMPLO 1, 43550 ULLDECONA (TARRAGONA)

Redacta

Promotor: Promotor de ejemplo

TÍTULO DEL PLANO

RESUMEN DE CÁLCULO
COMPROBACIONES ELU / ELS

Nº PLANO	HOJA	ESCALA · FORMATO
E-06	**6/6**	**S/E · A3**

NORMATIVA

CTE DB-SE · SE-AE · SE-A · SE-M · SE-C
Código Estructural (RD 470/2021)
NCSE-02 · DB-SI 6

FECHA: 25-10-2026 · ARISTOSIA PROJECTS, S.L.

Impresión A3 al 100 % · Exp. EST-2026-01 · Documento preliminar: requiere revisión y firma

AUTORES DEL PLANO / FIRMAS

PEDRO J. VÉLEZ SÁNCHEZ
Ing. Téc. de Minas · Col. 616

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas · Col. NE 347-C